Projectopgave Databases WT

Voor dit opleidingsonderdeel werk je volledig **individueel**, Je gebruikt hierbij alle leerstof uit het opleidingsonderdeel. Dit project heeft een aandeel van 30% in je score voor dit opleidingsonderdeel.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

- Relationeel modelleren (ERD) (15%)
- SQL op basis van het ERD (10%)
- NoSQL op basis van het ERD (5%)

Zowel **relationele modelleren** als **SQL** zijn belangrijk focuselementen, waarbij NoSQL dus een lager gewicht inneemt.

Het gebruik maken van(generatieve) AI-tools of samenwerken is ten strengste verboden tijdens dit project en kan resulteren in een ernstige sanctie.

Deel Relationeel modelleren

Voor deze opdracht ontwerp je een ERD via de synthesemethode, dat gebruikt kan worden om de bron zo getrouw mogelijk na te bouwen.

Dit is een individueel project, elke student kiest een eigen bron om te modelleren en alle vormen van samenwerking zijn verboden.

Onderwerp

Je kiest zelf een onderwerp en bouwt hierover een model, je kan bijvoorbeeld een hobby kiezen, een vereniging waar je tot behoord, …

Je kiest best voor een onderwerp dat groter is dan hetgeen dat je voor dit project moet bouwen, zo kan je een deel van je onderwerp modelleren en heb je zeker voldoende keus om je model op te bouwen. Een kleinere onderwerp mag natuurlijk ook als je zeker bent dat je ermee aan de gevraagde vereisten komt.

Vereisten

Je bouwt het ERD-model volledig uit, dat wil zeggen dat volgende zaken allemaal aanwezig zijn:

- Entiteiten
- Relaties met multipliciteit (aard..connectiviteit)
- Relatiebeschrijvingen
- Foreign en primary keys
- Datatypes en NA/NNA specificaties
- Specificaties voor de foreign keys, i.e. restricted (DTR), set null (DTN) of cascading (DTC)
- Eventuele alternate keys
- Benoeming van de soort van de verschillende entiteiten

Het model moet **minimum 10** entiteiten bevatten. De verdeling tussen kern, associatie en karakteristieke entiteiten is als volgt:

- **3 kernentiteiten**
- **2 associatie entiteiten**
- **1 karakteristieke entiteit**
- **4 vrij te kiezen entiteiten**

Eén van de kernentiteiten moeten minstens **8** attributen bevatten. De andere kernentiteiten moeten er minstens 4 attributen bevatten. Het aantal attributen in de karakteristieke- en associatie-entiteiten bepaal jezelf.

Verder moet je model **minstens één** special topic én minstens één enumeratie bevatten.

Verduidelijkingen

Het is mogelijk dat een model niet meteen duidelijk is, dat keuzes die jij gemaakt hebt in het algemene geval fout zijn, maar in jouw specifiek geval wel correct zijn.

Als dit het geval is, of als je een andere keuze wil verantwoorden kan dat. Voeg een Word document, een readme.md of andere file toe aan je project en verantwoord hierin alle keuzes die eventueel verwarring kunnen veroorzaken.

Upload

De deadline voor dit project wordt via een **Canvas opdracht** gecommuniceerd. Je uploadt een ZIP-file waarin volgende zaken aanwezig zijn:

- ERD: Het .drawio bestand
    - Opgelet: .png of .jpeg exports kunnen slecht leesbaar zijn en worden daarom niet aanvaard. ○ Een README.md/Word document indien je argumentaties wil doen om abstracte interpretaties tijdens de evaluatie te vermijden.

Feedback

Permanent evaluatie - ERD						
Criteria	**Beoordelingen**					**Punten**
Datatypes langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De datatypes die je geschreven hebt zijn (bijna) volledig correct correct. **5 ptn**	**Goed** Je hebt globaal gezien de datatypes juist, maar enkele kleine foutjes. **3.5 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste datatypes benoemd, maar paar fouten die door die beugel kunnen. **2.5 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt te veel datatypes foutief aangegeven. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen datatypes. **0 ptn**	/5 ptn
Relaties langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De relaties die je geschreven hebt zijn (bijna) volledig correct correct. **22 ptn**	**Goed** Je hebt globaal gezien de relaties juist, maar enkele kleine foutjes. **16 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste relaties gevonden, maar paar fouten die nog door die beugel kunnen. **11 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt te veel relaties foutief aangegeven. **2 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen relaties. **0 ptn**	/22 ptn
Delete operations DTC/DTN/DTR langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De delete operations zijn volledig correct. **5 ptn**	**Goed** Je hebt globaal gezien de delete operations juist, maar enkele kleine foutjes of er is geen verantwoording voor bepaalde delete operations. **3.5 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste delete operations juist gevonden, maar een paar fouten die nog door die beugel kunnen of er is geen verantwoording voor bepaalde delete operations. **2.5 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt te veel delete operations foutief aangegeven of er is geen verantwoording voor delete operations. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen delete operations voorzien. **0 ptn**	/5 ptn
Multipliciteiten en NNA/NA langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De multipliciteiten en/of NNA/NA die je gemaakt hebt zijn (bijna) volledig correct correct. **5 ptn**	**Goed** Je hebt globaal gezien de multipliciteiten en/of NNA/NA juist, maar enkele kleine foutjes. **3.5 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste multipliciteiten en/of NNA/NA gevonden, maar een paar fouten die nog door de beugel kunnen. **2.5 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt te veel multipliciteiten en/of NNA/NA foutief aangegeven. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen multipliciteiten en/of NNA/NA. **0 ptn**	/5 ptn
Relatiebeschrijvingen langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De relatiebeschrijvingen die je gemaakt hebt zijn (bijna) volledig correct correct. **5 ptn**	**Goed** Je hebt globaal gezien de relatiebeschrijvingen juist, maar enkele kleine foutjes. **3.5 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste relatiebeschrijvingen gevonden, maar een paar fouten die nog door de beugel kunnen. **2.5 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt te veel relatiebeschrijvingen foutief aangegeven. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen relatiebeschrijvingen. **0 ptn**	/5 ptn
Benoemen entiteiten langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** De entiteiten zijn correct benoemd. **5 ptn**	**Goed** De entiteiten zijn correct benoemd, maar enkele kleine foutjes. **3.5 ptn**	**Voldoende** Je hebt de meeste entiteiten correct benoemd, maar een paar fouten die nog door de beugel kunnen. **2.5 ptn**	**Onvoldoende** Je hebt foutief entiteiten benoemd. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen entiteiten benoemd. **0 ptn**	/5 ptn
Aantal tabellen en attributen langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** Het aantal voldoet perfect aan de opgave. **3 ptn**	**Goed** Het aantal voldoet bijna perfect aan de opgave. **2 ptn**	**Voldoende** Je bent een paar entiteiten of attributen vergeten, maar een paar fouten kunnen nog door de beugel. **1.5 ptn**	**Onvoldoende** Dit kan niet door de beugel.. **1 ptn**	**Niet voorzien** Je hebt geen entiteiten en/of attributen voorzien. **0 ptn**	/3 ptn

Criteria

Datatypes: Zijn alle datatypes correct?

Relaties: Zijn alle relaties correct? Plaats je de foreign keys in de foute tabel, of herken je een veel-op-veel relatie niet, dan heeft dit zware gevolgen voor je score

Delete operations DTC/DTN/DTR: Zijn alle delete operations correct?

Multipliciteiten en NNA/NA: Zijn alle multipliciteiten en/of NNA/NA correct?

Relatiebeschrijvingen: Zijn alle relatiebeschrijvingen correct?

Benoemen entiteiten: Zijn alle entiteiten correct benoemd?

Aantal tabellen en attributen: Zijn aantal tabellen en attributen voorzien?

Deel SQL

Gebruik het sjabloon 15-project-sjabloon-rxxxxxxx.ipynb voor de SQL-opdracht, dit kan je downloaden via Canvas -> Modules deze opdracht.

Je voorziet SQL-statements waarmee je tabellen aanmaakt op basis van je ERD, ook voorzie je fictieve data waarvan **minstens 20 records** per tabel. Elke primaire sleutel is voorzien van autonummering.

Je maakt per thema queries van de lessenreeks SELECT-operaties, bij elk statement hoort één gepaste vraag. De beginnende thema's waarop je SELECT-operaties hebt gebaseerd, worden strenger beoordeeld vanwege moeilijkheidsgraad.

Er zijn invulqueryvakken per thema voorzien. Bij elk invulvak voor de query hoort ook een vraag die je moet zelf opstellen.

Voorbeeld:

Vraag: Geef alle spelers (met naam en boetebedrag) die effectief boetes hebben:
Query:

```
SELECT
    s.naam, b.bedrag AS 'Boetebedrag'
FROM Tennis.Speler AS s
    INNER JOIN Tennis.Boete AS b
    ON b.spelerId = s.Id
```

Let op

Het vergeten van bv. vragen bij queries zal een **bijkomend** verlies **op de behaalde punten** in de rubriek te weegbrengen. Een query moet voorvloeien uit een vraag om de samenhang te beoordelen.

Upload

De deadline voor dit project wordt via een **Canvas opdracht** gecommuniceerd. Je uploadt een **ZIP-file** waarin volgende zaken aanwezig zijn:

SQL: ingevuld sjabloon

Deel NoSQL - Document databases

Naast een relationeel model moet je **twee** kernentiteiten omzetten in schema's voor **MongoDB**, hiervoor gebruik je altijd de **grootste** kernentiteit uit je relationeel model. De andere kernentiteit is vrij te kiezen.

De gekozen kernentiteiten staat (in een goed model) in relatie met andere entiteiten. Deze andere entiteiten worden in sommige gevallen embedded documents in een document database, in andere gevallen zullen referenties gebruikt worden. In het eerste geval voeg je de andere entiteiten toe in je document database, in het tweede geval hoef je voor de documenten waarnaar gerefereerd wordt geen schema te definiëren.

Indien je kernentiteiten attributen bevat die NULL-waardes toestaan, optionele verwijzingen of andere dingen die bijdragen tot een variabele structuur, dan moet dit zichtbaar zijn in het schema.

Je maakt de schema's van MongoDB in JSON-bestanden (.json) en deze lever je ook in op Canvas.

Upload HIER

De deadline voor dit project wordt via een **Canvas opdracht** gecommuniceerd. Je uploadt een ZIP-file waarin volgende zaken aanwezig zijn:

- MongoDB: JSON-bestanden

Feedback

Permanent evaluatie - NoSQL					
Criteria	**Beoordelingen**				**Punten**
Valide JSON-schemas langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** JSON-schema is volledig valide, goed gestructureerd en sluit perfect aan bij de datamodellen. **5 ptn**	**Voldoende** JSON-schema is grotendeels valide met enkele kleine fouten of inconsistenties. **3 ptn**	**Onvoldoende** JSON-schema bevat ernstige fouten of is niet valide. **1 ptn**	**Ontbreekt volledig / Niet ingediend** Ontbreekt volledig / Niet ingediend **0 ptn**	0/5 ptn
Correct gebruik van embedding en/of referencing langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** Embedding en referencing zijn correct toegepast en goed gemotiveerd op basis van de datastructuur. **5 ptn**	**Voldoende** Embedding en referencing zijn toegepast, maar met beperkte motivatie of kleine fouten. **3 ptn**	**Onvoldoende** Embedding en referencing zijn verkeerd toegepast of ontbreken volledig. **1 ptn**	**Ontbreekt volledig / Niet ingediend** Ontbreekt volledig / Niet ingediend **0 ptn**	0/5 ptn
Encapsulatie van samenhangende zaken in een object langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** Alle samenhangende data zijn correct en logisch gegroepeerd in objecten. **5 ptn**	**Voldoende** De meeste samenhangende data zijn gegroepeerd, maar er zijn enkele inconsistenties. **3 ptn**	**Onvoldoende** Samenhangende data zijn niet gegroepeerd of onlogisch verdeeld. **1 ptn**	**Ontbreekt volledig / Niet ingediend** Ontbreekt volledig / Niet ingediend **0 ptn**	0/5 ptn
Correct gebruik van objecten vs. arrays langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** Objecten en arrays zijn correct en consequent gebruikt volgens best practices. **5 ptn**	**Voldoende** Objecten en arrays zijn grotendeels correct gebruikt, met enkele twijfelachtige keuzes. **3 ptn**	**Onvoldoende** Objecten en arrays zijn verkeerd gebruikt of inconsistent toegepast. **1 ptn**	**Ontbreekt volledig / Niet ingediend** Ontbreekt volledig / Niet ingediend **0 ptn**	0/5 ptn
Correctheid van de datatypes langere beschrijving weergeven	**Uitstekend** Alle datatypes zijn correct gekozen en passen perfect bij de inhoud. **5 ptn**	**Voldoende** De meeste datatypes zijn correct, met enkele kleine fouten. **3 ptn**	**Onvoldoende / Ontbreekt volledig / Niet ingediend** Meerdere datatypes zijn fout gekozen of inconsistent of ontbreekt volledig / niet ingediend **0 ptn**		0/5 ptn